

Mock Exams - Algoritmos Avançados (AA)

2 exames de treino, alinhados com o formato da época normal (duas afirmações + V/F).

Instruções

Parte A: escolha múltipla com duas afirmações (I e II). Escolhe A/B/C/D conforme a grelha.

Parte B: Verdadeiro/Falso. Responde V ou F.

MOCK EXAM 1 (dificuldade: alta)

PARTE A - Escolha múltipla (20 questões)

Formato das opções:

A) I verdadeira, II falsa; B) I falsa, II verdadeira; C) I e II verdadeiras; D) I e II falsas.

1) I. Um Bloom filter (sem eliminações) não produz falsos negativos.

II. Num Bloom filter, colisões podem criar falsos negativos.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

2) I. A probabilidade de falso positivo de um Bloom filter pode ser aproximada por $p \approx (1 - e^{(-kn/m)})^k$.

II. Existe um $k_{opt} \approx (m/n) \ln 2$ que minimiza p .

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

3) I. Aumentar k num Bloom filter (com m , n fixos) reduz sempre p .

II. Se k for demasiado grande, o filtro 'enche' e p piora.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

4) I. É possível simular k funções de hash num Bloom filter a partir de duas (combinações lineares).

II. Isso obriga a usar funções criptográficas para manter a independência.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

5) I. Um Counting Bloom Filter troca bits por contadores para permitir eliminações.

II. Mesmo eliminando apenas elementos realmente inseridos, colisões podem forçar falsos negativos inevitáveis.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

6) I. Num contador de probabilidade fixa (incrementa com prob. $1/2^k$), a estimativa típica é 2^k vezes Counter.

II. Usando n bits, é possível contar até cerca de $2^{(n+k)}$ eventos com este esquema.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

7) I. No contador de Morris (probabilidade decrescente), se o contador vale c , incrementa com probabilidade $1/2^c$.

II. A estimativa cresce exponencialmente no valor armazenado (ordem de 2^c).

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

8) I. Reduzir a base do contador aproximado (por ex., usar base $a < 2$) tende a melhorar a precisão.

II. Isso tende a aumentar o crescimento do contador para o mesmo número de eventos.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

9) I. O algoritmo Boyer-Moore (MJRTY) encontra um candidato a maioria numa primeira passagem.

II. Sem segunda passagem, o algoritmo é sempre correto (mesmo se não existir maioria).

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

10) I. O Boyer-Moore usa $O(1)$ memória extra e $O(n)$ tempo.

II. Em data streams reais, a segunda passagem pode ser impossível.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

11) I. O Misra-Gries mantém no máximo $k-1$ contadores.

II. Qualquer elemento com frequência $> N/k$ aparece garantidamente nas chaves no final.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

12) I. As contagens devolvidas por Misra-Gries são sempre exatas para os elementos reportados.

II. Misra-Gries pode subestimar frequências devido aos decrementos globais.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

- 13) I. Num Count-Min Sketch, a estimativa $f_{\text{hat}}(i)$ nunca é menor do que $f(i)$.
II. A estimativa pode ser maior devido a colisões.
- A) I verdadeira, II falsa
 - B) I falsa, II verdadeira
 - C) I e II verdadeiras
 - D) I e II falsas
- 14) I. No Count-Min Sketch, escolher w e d permite garantir erro aditivo $\leq \epsilon N$ com probabilidade $\geq 1 - \delta$.
II. Uma escolha típica é $d = \log(1/\delta)$ e $w = 2/\epsilon$.
- A) I verdadeira, II falsa
 - B) I falsa, II verdadeira
 - C) I e II verdadeiras
 - D) I e II falsas
- 15) I. O argumento de precisão do Count-Min Sketch pode usar a desigualdade de Markov por linha.
II. Depois usa-se independência entre linhas para obter um 'amplification' tipo $(1/2)^d$.
- A) I verdadeira, II falsa
 - B) I falsa, II verdadeira
 - C) I e II verdadeiras
 - D) I e II falsas
- 16) I. No Count-Min Sketch, tomar o mínimo sobre as linhas reduz o impacto de colisões.
II. Tomar o mínimo pode introduzir subestimação.
- A) I verdadeira, II falsa
 - B) I falsa, II verdadeira
 - C) I e II verdadeiras
 - D) I e II falsas
- 17) I. Em Flajolet-Martin, calcula-se o número de zeros à direita ('tail length') do hash e guarda-se $R = \max$ desses valores.
II. Uma estimativa simples para distintos é 2^R (ou $2^{(R+1/2)}$).
- A) I verdadeira, II falsa
 - B) I falsa, II verdadeira
 - C) I e II verdadeiras
 - D) I e II falsas
- 18) I. Em Flajolet-Martin, espera-se que $\sim 1/2^r$ dos hashes tenham exatamente r zeros finais.
II. Isto depende de o hash se comportar uniformemente nos bits menos significativos.
- A) I verdadeira, II falsa
 - B) I falsa, II verdadeira
 - C) I e II verdadeiras
 - D) I e II falsas
- 19) I. HyperLogLog refina Flajolet-Martin e é considerado um dos melhores métodos práticos para cardinalidade.
II. A implementação prática exige vários registos e combinações estatísticas (em vez de um único R).
- A) I verdadeira, II falsa
 - B) I falsa, II verdadeira
 - C) I e II verdadeiras
 - D) I e II falsas

20) I. No problema de cardinalidade via Bloom filter (inserir apenas quando BF diz 'não pertence'), a contagem resultante não pode ser sobre-estimativa.

II. Esse método tende a subestimar devido a falsos positivos do BF.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

PARTE B - Verdadeiro/Falso (20 afirmacoes)

- 1) Se num Bloom filter algum dos k bits consultados está a 0, o elemento não está no conjunto.
- 2) Num Bloom filter, a taxa de falsos positivos está relacionada com a fração f de bits a 1 e cresce aproximadamente como f^k .
- 3) O k_{opt} de Bloom filters cresce linearmente com m/n .
- 4) Counting Bloom filters suportam multiconjuntos (multiplicidade) diretamente, sem nenhuma ambiguidade.
- 5) Contadores probabilísticos trocam precisão por menos memória e updates mais baratos.
- 6) No esquema 'probabilidade fixa $1/2^k$ ', se k for grande e n for pequeno, o contador pode ficar a zero durante muito tempo.
- 7) No Morris counter, incrementos tornam-se progressivamente mais raros à medida que o contador cresce.
- 8) No Misra-Gries, um parâmetro k maior tende a melhorar qualidade (mais contadores => mais candidatos).
- 9) Misra-Gries é one-pass e por isso é adequado a streams.
- 10) Boyer-Moore requer uma segunda passagem para garantir correção total quando não há maioria.
- 11) Count-Min Sketch é adequado a streams porque tem update e query rápidos e memória sublinear no universo.
- 12) No Count-Min Sketch, mais hash functions (maior d) melhora a probabilidade de erro pequeno, mas aumenta custo por update.
- 13) O Count-Min Sketch pode devolver estimativas exatas se não houver colisões relevantes para o item consultado.
- 14) O argumento 'erro grande em todas as linhas' leva a uma probabilidade do tipo $(1/2)^d$.
- 15) Em Flajolet-Martin, se o hash for fraco (bits finais não-uniformes), o estimador fica enviesado.
- 16) Guardar apenas $R = \max \text{tail-length}$ é suficiente para obter variância muito baixa em todos os cenários.
- 17) HyperLogLog melhora variância sobretudo por agregação de vários registos.
- 18) Em cardinalidade via BF 'não inserir se já pertence', falsos positivos reduzem inserções e subestimam.
- 19) Em geral, aumentar o número de funções de hash aumenta sempre o custo de membership test num BF.
- 20) Boyer-Moore usa memória proporcional ao número de símbolos distintos no stream.

Grelha de respostas - Mock 1

Parte A: 1-A, 2-C, 3-B, 4-A, 5-A, 6-C, 7-C, 8-C, 9-A, 10-C, 11-C, 12-B, 13-C, 14-C, 15-C, 16-B, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C

Parte B: 1-V, 2-V, 3-V, 4-F, 5-V, 6-V, 7-V, 8-V, 9-V, 10-V, 11-V, 12-V, 13-V, 14-V, 15-V,
16-F, 17-V, 18-V, 19-V, 20-F

MOCK EXAM 2 (dificuldade: muito alta)

PARTE A - Escolha múltipla (20 questões)

A) I verdadeira, II falsa; B) I falsa, II verdadeira; C) I e II verdadeiras; D) I e II falsas.

1) I. No Bloom filter, após inserir n elementos, $P[b_i = 0] \approx (1 - 1/m)^{(kn)}$.

II. Daí resulta $p_{fp} \approx (1 - e^{(-kn/m)})^k$.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

2) I. O Bloom filter não consegue representar multiconjuntos nem responder 'quantas vezes apareceu'.

II. A impossibilidade de deletar é um pending issue do Bloom filter clássico.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

3) I. Se m crescer e n, k ficarem fixos, a taxa de falsos positivos tende a diminuir.

II. Se m for fixo e n crescer, a taxa de falsos positivos tende a aumentar.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

4) I. Um BF é bom como pré-filtro antes de verificações caras porque não dá falsos negativos (sem deletes).

II. Um BF pode substituir completamente uma hash table mantendo exatidão igual.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

5) I. No Count-Min Sketch, o espaço é $O((1/\epsilon) \log(1/\delta))$.

II. O tempo por update é $O(\log(1/\delta))$.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

6) I. No Count-Min, a esperança do 'peso de colisões' numa linha é N/w .

II. Markov dá $P[\text{erro} > 2N/w] \leq 1/2$.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

7) I. No Count-Min, aumentar w melhora o erro aditivo, mas não altera o número de hashes.

II. No Count-Min, aumentar d melhora a confiança, mas não altera o erro típico por linha.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

8) I. Usar o mínimo no Count-Min transforma-o num estimador com erro two-sided (pode subestimar e sobrestimar).

II. No Count-Min, a estimativa é one-sided (tende a sobrestimar).

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

9) I. Misra-Gries pode ser visto como um compressor de frequências com cancelamentos.

II. Se um elemento tem frequência $\leq N/k$, então é impossível aparecer nas chaves no final.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

10) I. Misra-Gries pode ser usado para candidatos a heavy hitters e depois verificados (se houver segunda passagem).

II. Em streams sem segunda passagem, fica-se com candidatos e garantias parciais.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

11) I. Boyer-Moore em streams pode devolver um candidato que não é maioria se não houver maioria real.

II. Existe um contra-exemplo simples que mostra que dispensar a segunda passagem falha.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

12) I. Em Flajolet-Martin, R é o máximo tail-length observado.

II. A estimativa 2^R pode ser grosseira; correções estatísticas são usadas para melhorar.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

13) I. Em Flajolet-Martin, a escolha de hashes do tipo $h(x) = ax + b \bmod 2^k$ pode ser problemática.

II. Uma recomendação geral é evitar estruturas que estraguem bits baixos (LSB).

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

14) I. HyperLogLog foi desenhado para ser near-optimal em memória para cardinalidade.

II. É especialmente útil quando cardinalidades passam facilmente a ordem dos milhares/milhões/mil milhões.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

15) I. Um método de cardinalidade via BF 'não inserir se BF disser que já está' nunca sobrestima.

II. Pode subestimar mesmo quando o BF é grande, por causa de falsos positivos.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

16) I. Num esquema de contagem com probabilidade fixa $1/2^k$, o erro relativo tende a ser alto para contagens pequenas.

II. Isso motiva contadores com probabilidade decrescente (Morris).

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

17) I. No Morris, o estado armazenado é pequeno, mas a estimativa cresce de forma exponencial com esse estado.

II. Trocar a base do contador (arbitrary base) permite ajustar precisão vs alcance.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

18) I. O custo dominante em algoritmos com muitos hashes (FM/HLL/CM) pode ser calcular hashes, não somar contadores.

II. Isso limita o número prático de funções de hash usadas.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

19) I. Num BF, o teste de membership custa $O(k)$ no pior caso.

II. Como k pode ser paralelo, BFs são adequados a hardware.

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

20) I. No Count-Min, se todas as d linhas derem erro alto, então o mínimo também é alto.

II. A probabilidade disso acontecer cai exponencialmente em d .

- A) I verdadeira, II falsa
- B) I falsa, II verdadeira
- C) I e II verdadeiras
- D) I e II falsas

PARTE B - Verdadeiro/Falso (20 afirmacoes)

1) Em Bloom filters, o modelo de independência entre hashes é uma idealização usada para derivar fórmulas.

2) Um Bloom filter clássico permite deletar elementos sem risco, desde que se saiba quais bits pertencem a cada chave.

3) A escolha $k_{\text{opt}} \approx 0,693 * (m/n)$ vem de minimizar $\log p$.

4) Count-Min Sketch dá garantias do tipo $\hat{f}(i) \leq f(i) + \epsilon N$ com probabilidade $\geq 1-\delta$.

- 5) Count-Min Sketch é adequado para estimar frequências quando o universo é gigantesco.
- 6) Count-Min Sketch pode devolver exatamente $f(i)$ mesmo com colisões (em geral).
- 7) A prova de precisão do Count-Min usa Markov para obter um bound de 50% por linha.
- 8) A forma $(1/2)^d$ surge por exigir que todas as linhas falhem ao mesmo tempo.
- 9) Boyer-Moore encontra sempre uma maioria real (se existir), mas pode falhar se não existir maioria.
- 10) Boyer-Moore é $O(n)$ tempo e $O(1)$ memória.
- 11) Misra-Gries guarda no máximo $k-1$ contadores em qualquer instante.
- 12) Se um item aparece mais de N/k , Misra-Gries não o pode apagar completamente.
- 13) Flajolet-Martin depende criticamente da distribuição dos bits menos significativos do hash.
- 14) A estimativa 2^R em FM tem variância pequena o suficiente para dispensar múltiplas repetições/combinções.
- 15) HyperLogLog melhora FM com agregação de múltiplos registos.
- 16) Em HLL, a memória pode ser adaptada à cardinalidade pretendida (trade-off).
- 17) Em cardinalidade via BF 'não inserir se BF diz que pertence', falsos positivos empurram a estimativa para baixo.
- 18) Em probabilistic counters de probabilidade fixa, aumentar k reduz custo de updates.
- 19) Em probabilistic counters de probabilidade fixa, aumentar k tende a aumentar a variância do estimador.
- 20) O custo prático de muitos métodos de stream pode ser dominado pelo hashing.

Grelha de respostas - Mock 2

Parte A: 1-C, 2-C, 3-C, 4-A, 5-C, 6-C, 7-C, 8-B, 9-A, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C

Parte B: 1-V, 2-F, 3-V, 4-V, 5-V, 6-F, 7-V, 8-V, 9-V, 10-V, 11-V, 12-V, 13-V, 14-F, 15-V, 16-V, 17-V, 18-V, 19-V, 20-V